

## PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR DENTARE

### IV. DUPĂ PRIZĂ

Deja discutate in cursurile anterioare

#### 1. Proprietăți mecanice:

- Elasticitate
- Rezistența mecanică
- Ductilitate și maleabilitate
- Reziliența și tenacitate
- Oboseala
- Duritate

De discutat în cadrul acestui suport de curs

#### 2. Proprietăți fizice: =====

##### a) Reologice

##### b) Termice

##### c) Optice

#### 2.a. Proprietăți reologice-----

Reologie= studiul fenomenelor de curgere a materialelor

- curgerea lichidelor – vâscozitate
- curgerea solidelor – fluaj (viscoelasticitate)

Vâscozitatea ( $\eta$ ): rezistența opusă de o substanță la curgere

Depinde de:

- intensitatea forțelor intermoleculare sau interatomice
- temperatura ambientală

Clasificarea lichidelor:

1. **Lichide Newtoniene** = relație liniară între  $\sigma$  și  $E \Rightarrow$  **vâscozitate constantă** (ex: apă, miere)
2. **Lichide plastice** = nu curg până nu este atinsă o anumită valoare a  $\sigma$ , apoi se comportă Newtonian (ex: materiale de amprentă chitoase)
3. **Lichide dilatante** = vâscozitatea crește pe măsura creșterii  $\sigma$  și a vitezei de spatulare (ex: rășini pentru bazele protezele dentare, nisip în apă, amidon de porumb în apă)
4. **Lichide pseudo-plastice** = la creșterea vitezei de spatulare, vâscozitatea scade. (ex: oja, ketchup, frisca, sangele)
5. **Substanțe tixotrope** = vâscozitatea scade dacă sunt agitate/ vibrate

Obs: Relația vâscozitate-timp explică timpul de priză și timpul de lucru al materialelor dentare cu priză chimică

Unele materiale dentare prezintă **Viscoelasticitate**

= materiale intermediare (între fluid vâscos și solid elastic)

→ deformarea lor este dependentă de intervalul de timp în care acționează  $F_{ext}$ .

→ graficul deformare-timp (decât tensiune – deformare)

Ex: ceara dentară, dentina, alginat, elastomeri de sinteză

Importanța practică:

- cu cât forța de compresie este mai mică asupra cerii sau este aplicată un timp mai scurt, cu atât deformarea permanentă a materialului este mai mică

→ îndepărtarea cerii de pe bontul dentar - cu mișcare fermă, rapidă, Nu tragem mult timp și cu presiune mare

## **2.b. Proprietăți termice**

### **Conductivitatea termică:**

= capacitatea unui corp de a transmite căldura prin 1 cm din acel material

- materiale dentare Termoconductoare sau Termoizolatoare

### **Difuzibilitatea termică:**

= viteza cu care corpul schimbă o cantitate de căldură cu mediul

Aplicație practică:

- necesitatea stratului izolator sub coroane metalice sau cu capa metalică (MCeramica sau MCompozita)

### **Dilatarea termică**

- se datorează creșterii temperaturii.

Depinde de:

- crește cu creșterea temperaturii
- lichidele au coef > solidele
- coef dilatare mare →  $t$  de topire joasă ( $F$  intermole. mici)

### **Contractia termică**

- se datorează scăderii temperaturii.

Aplicații practice:

- Material de obturație/ coroane înveliș = termoizolatoare
- Baze proteze mobilizabile = termoconductoare
- Coeficient dilatare termică metal = cel al ceramicii de placare

### **IMP.:**

- Dilatarea termică a cerurilor, maselor de ambalat și aliajelor metalice –AFECTEAZĂ- acuratețea lucrărilor protetice metalice turnate

- Mecanismul de apariție a cariei lângă lucrare: compromiterea închiderii marginale ⇒ soluție de continuitate ⇒ microinfiltrație marginală

Mecanismul de apariție a cariei lângă lucrare: compromiterea închiderii marginale => soluție de continuitate => microinfiltrație marginală

compromiterea închiderii marginale = soluție de continuitate = percolare = microinfiltrație marginală